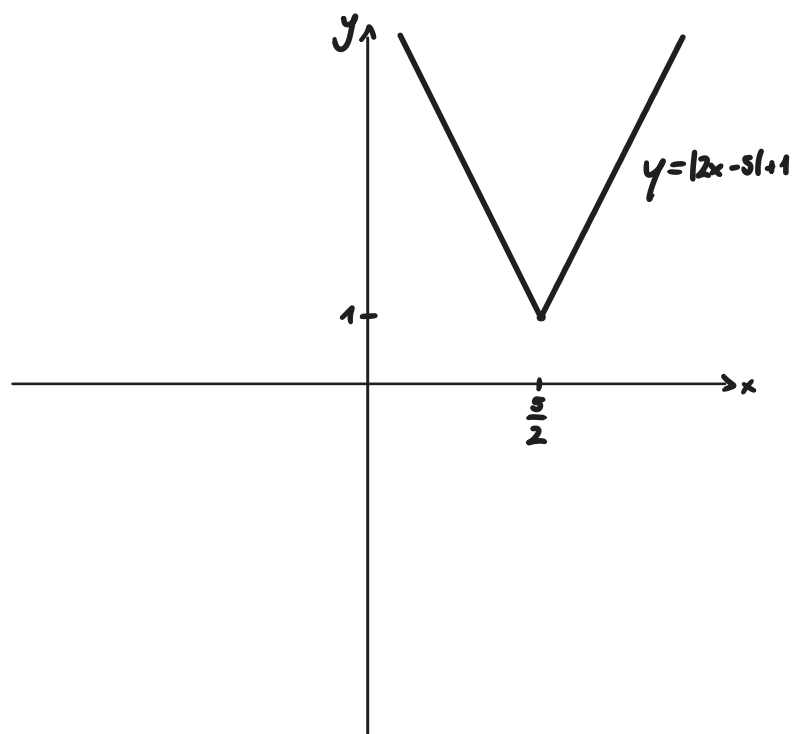


Zad.10 Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru m w równaniu $|2x - 5| + 1 = m^2 - 8$.

1) Szkicujemy wykres funkcji lewej strony równania i wyznaczamy m :

Niech $y = |2x - 5| + 1$:



Analizując wykres widzimy, że równanie będzie miało 1 rozw. dla $y=1$, 2 rozw. dla $y>1$ oraz 0 rozw. dla pozostałych. Włęc:

1 rozw.:

$$m^2 - 8 = 1$$

$$m^2 = 9 \quad | \sqrt{}$$

$$m_1 = 3 \vee m_2 = -3$$

2 rozw.:

$$m^2 - 8 > 1$$

$$m^2 - 9 > 0$$

$$(m-3)(m+3) > 0$$

0 rozw.:

$$m \in (-3, 3)$$



Odp. 0 rozw. dla $m \in (-3, 3)$,
1 rozw. dla $m \in \{-3, 3\}$ oraz
2 rozw. dla $m \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.